УРОК 9. ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК. КОПРОГРАММА. ПОЧКИ. ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ.

ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК СОСТОИТ ИЗ:

- **СЛЕПОЙ КИШКИ**
- **ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, которая состоит из:**

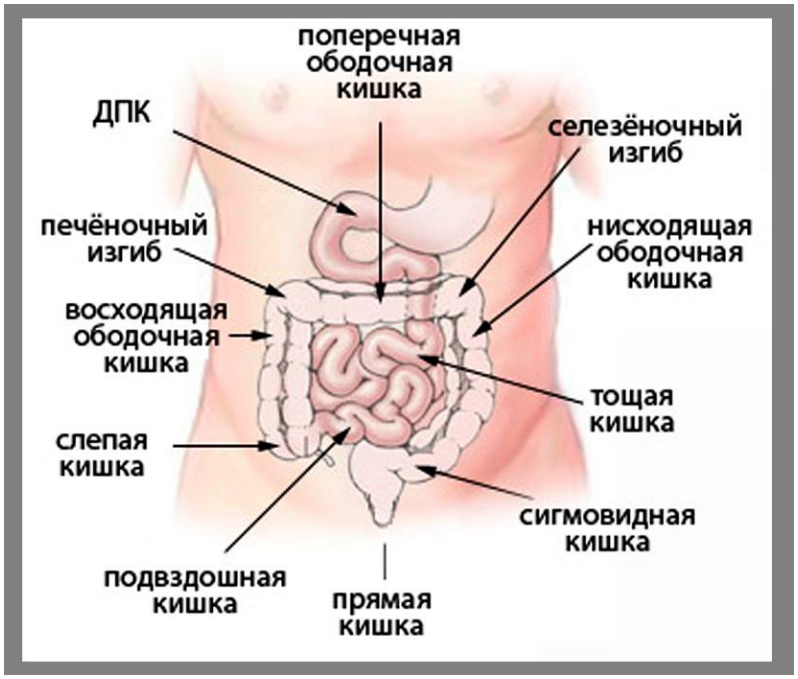
✓ **поперечной**
✓ **нисходящей ободочной кишки и**
✓ **сигмовидной кишки** (в ней часто возникает эндометриоз из-за СДК, застойных и спаечных процессов в следствие воспаления)

- **ПРЯМОЙ КИШКИ.**

ФУНКЦИИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА:

- детоксикация организма;
- если кишечник работает регулярно, то через него выводится избыток эстрогенов, что важно для гормонального баланса;
- всасывание воды;
- формирование и выведение каловых масс и непереваренных остатков пищи.

Длина 160 см.



Кал – это конечный продукт переваривания пищи в ЖКТ под воздействием пищеварительных ферментов, желчи, желудочного сока и жизнедеятельности кишечных бактерий. По сути – это отражение работы всей нашей системы пищеварения.

КОПРОГРАММА – это клиническое лабораторное исследование кала, которое выявляет патологические изменения в пищеварительной системе. Не сдавать во время менструации.

КОПРОГРАММА – ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Показатель	Оптимальные значения
Консистенция	Плотная, оформленная, твердая, мягкая
Форма	Оформленный, цилиндрический
Запах	Каловый
Цвет	Светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, желтый, желто-зеленый, оливковый
Реакция	Нейтральная, слабокислотная
Кровь	Нет
Слизь	Отсутствует, небольшое количество
Остатки непереваренной пищи	Отсутствуют
Мышечные волокна измененные	Большое, умеренное, небольшое количество, отсутствуют
Мышечные волокна неизмененные	Отсутствуют
Детрит	Отсутствует, небольшое, умеренное, большое количество
Растительная клетчатка переваримая	Отсутствует, небольшое количество
Жир нейтральный	Отсутствует
Жирные кислоты	Отсутствуют, небольшое количество
Мыла	Отсутствуют, небольшое количество
Крахмал внутриклеточный	Отсутствует
Крахмал внеклеточный	Отсутствуют
Лейкоциты	Единичные в препарате
Эритроциты	0 - 1
Кристаллы	Нет, холестерин, активуголь
Йодофильная флора	Отсутствует
Клостридии	Отсутствуют, небольшое количество
Клетки кишечного эпителия	Единичные в полях зрения или отсутствуют
Дрожжеподобные грибы	Отсутствуют

ПРИМЕР КОПРОГРАММЫ МАЛЬЧИКА 8 ЛЕТ

Лабораторная служба Хеликс
Единая справочная: 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru

Лицензия: ЛО-78-01-007414 от 12.12.2016 г.
ISO 9001:2008 (SGS); ISO 15189:2012 (Bureau Veritas)
Код в реестре внешнего контроля качества EQAS 8659
Код в реестре внешнего контроля качества ФСВОК 5871

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

ПАЦИЕНТ:
Место взятия биоматериала:
Договор:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол: Мужской
Возраст: 8 лет

Образец №:
Вид материала: Кал
Регистрация:
Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения
Копрограмма		
Метод: Микроскопия.		
Количество	2 г	
Консистенция	мягкая	Взрослые: плотный, оформленный
Форма	оформленная	Взрослые: оформленная Дети: допускается неоформленный
Запах	каловый	Взрослые: каловый, нерезкий Дети: допускается кислый
Цвет	коричневый	Взрослые: коричневый Дети: допускается желто-зеленый, зеленоватый, желтый, оливковый
Реакция	нейтральная (7.0)	Взрослые: нейтральная Дети: допускается кислая
Кровь	отсутствует	отсутствует
Слизь	отсутствует	отсутствует или небольшое кол-во
Остатки непереваренной пищи	отсутствуют	отсутствуют
Мышечные волокна изменённые	отсутствуют	содержатся в разных количествах
Мышечные волокна не изменённые	отсутствуют	отсутствуют
Детрит	умеренное кол-во	содержится в разных количествах
Растительная клетчатка переваримая	отсутствует	отсутствует или небольшое кол-во
Растительная клетчатка непереваримая	небольшое кол-во	содержится в разных количествах
Жир нейтральный	отсутствует	Взрослые: отсутствует Грудные дети: допускается до умеренного кол-ва
Жирные кислоты	небольшое кол-во	Взрослые: отсутствуют Дети: допускается до умеренного кол-ва
Мыла	отсутствуют	небольшое или умеренное количество
Крахмал внутриклеточный	отсутствует	отсутствует
Крахмал внеклеточный	отсутствует	отсутствует
Лейкоциты	0	единичные в препарате
Эритроциты	отсутствуют	отсутствуют
Кристаллы	отсутствуют	отсутствуют
Йодофильная флора	отсутствует	отсутствует
Клостридии	отсутствуют	отсутствуют или небольш. кол-во
Клетки кишечного эпителия	отсутствуют	единичные в полях зрения или отсутствуют
Дрожжеподобные грибы	отсутствуют	отсутствуют

Страница 1 из 2

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ КОПРОГРАММА?

Копрограмма дает информацию о состоянии всей пищеварительной системы.

Слизь – дисбиоз, пищевые непереносимости продуктов, СРК.

Остатки непереваренной пищи – низкая кислотность желудочного сока.

Норма pH стула – 6.5 – 7
Кислая среда (5.5 – 6,5) – мальабсорбция, бродильные процессы.
Щелочная среда (8 – 8,5) – гипоацидность, гастрит, колит, запор, панкреатит.

Скрытая кровь – язва 12-перстной кишки, полипоз желудка или кишечника, гельминтоз.

Билирубин – дисбиоз, повышенная моторика кишечника.

Мышечные волокна с исчерченностью, непереваренная пища – пониженная кислотность, хронический панкреатит, энтерит, запор.

Соединительная ткань – недостаточность функции поджелудочной железы.

Жирные кислоты (жиры, мыла, кислоты) – дискинезия ЖВП, панкреатическая недостаточность, нарушение функций поджелудочной железы.

Крахмал - нарушение функций поджелудочной железы, нарушения моторной функции тонкого кишечника.

Лейкоциты – наличие кишечных инфекций.

Эритроциты – эрозивно-язвенные процессы, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

ЖЕЛУДОК (ПРИЗНАКИ НИЗКОЙ КИСЛОТНОСТИ):

- ✓ щелочная среда (pH выше 7,5-8, у детей до года может быть слабо-кислая и слабощелочная среда);
- ✓ остатки непереваренной пищи;
- ✓ мышечные волокна (у детей до года в небольшом количестве);
- ✓ соединительная ткань;
- ✓ крахмал внутриклеточный.

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ (ПРИЗНАКИ НЕПОЛНОЦЕННОЙ РАБОТЫ):

- ✓ обесцвеченный кал;
- ✓ кислый запах;
- ✓ жир нейтральный, мыла (допустимы у детей);
- ✓ жирные кислоты;
- ✓ овечий кал;
- ✓ жирные следы.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (ПРИЗНАКИ НЕПОЛНОЦЕННОЙ РАБОТЫ):

- ✓ желтый цвет кала;
- ✓ растительная клетчатка перевариваемая;
- ✓ остатки непереваренной пищи;
- ✓ жир нейтральный, мыла (допустимы у детей);
- ✓ крахмал внутриклеточный.

НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА (ПРОЦЕССЫ БРОЖЕНИЯ, СИБР):

- ✓ кислая среда (pH ниже 6-6,5);
- ✓ зеленовато-черный цвет;
- ✓ кашицеобразный, жидкий кал;
- ✓ жирные кислоты;
- ✓ крахмал внутриклеточный;
- ✓ йодофильная флора, клостридии, дрожжеподобные грибы;
- ✓ резкий зловонный запах;
- ✓ пена, слизь

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В КИШЕЧНИКЕ:

- ✓ слизь;
- ✓ лейкоциты;
- ✓ кровь;
- ✓ кристаллы.

ВНИМАНИЕ!!! При наличии крови, лейкоцитов, яиц гельминтов срочно обратиться к врачу.

ПЕРЕД СДАЧЕЙ АНАЛИЗА ПИТАЕМСЯ КАК ОБЫЧНО, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕМ, НЕ ИСКЛЮЧАЕМ БЕЛОК И РАСТИТЕЛЬНУЮ ПИЩУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ОНИ ПЕРЕВАРИВАЮТСЯ В ЖКТ.

Во время и перед сдачей анализа не принимать слабительные, антибиотики, пробиотики, антипаразитарные препараты и не делать клизмы.

БРИСТОЛЬСКАЯ ШКАЛА ФОРМЫ КАЛА

(норма тип 3 и 4)

	Тип 1 Отдельные твердые комки, как орехи
	Тип 2 В форме колбаски, комковатый
	Тип 3 В форме колбаски, с ребристой поверхностью
	Тип 4 В форме колбаски или змеи, гладкий и мягкий
	Тип 5 Мягкие маленькие шарики с ровными краями
	Тип 6 Рыхлые частицы с неровными краями, кашицеобразный стул
	Тип 7 Водянистый, без твердых частиц

ДЕТАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА КОПРОГРАММЫ

КОНСИСТЕНЦИЯ И ФОРМА

Консистенция стула определяется процентным содержанием в нем воды. Нормальным принято считать содержание воды в кале 75 %. В этом случае стул имеет умеренно плотную консистенцию и цилиндрическую форму, т. е. кал оформленный. Употребление повышенного объема растительной пищи, содержащей много клетчатки, приводит к усилению перистальтики кишечника, при этом кал становится кашицеобразным. Более жидкая консистенция, водянистая, связана с повышением содержания воды до 85 % и более.

Жидкий кашицеобразный кал называется диареей. Во многих случаях разжижение кала сопровождается увеличением его количества и частоты дефекаций в течение суток. По механизму развития диарею делят на вызываемую веществами, нарушающими всасывание воды из кишечника (осмотическую), возникающую в результате повышенной секреции жидкости из стенки кишечника (секреторную), являющуюся результатом усиления перистальтики кишечника (моторную) и смешанную.

Осмотическая диарея часто возникает в результате нарушения расщепления и усвоения элементов пищи (жиров, белков, углеводов). Изредка это может происходить при употреблении некоторых неусвояемых осмотически активных веществ (сульфата магния, соленой воды). Секреторная диарея является признаком воспаления кишечной стенки инфекционного и другого происхождения. Моторная диарея может вызываться некоторыми лекарственными веществами и нарушением функции нервной системы. Часто развитие того или иного заболевания связано с вовлечением как минимум двух механизмов возникновения диареи, такую диарею называют смешанной.

Твердый стул возникает при замедлении продвижения каловых масс по толстому кишечнику, что сопровождается их избыточным обезвоживанием (содержание воды в кале менее 50-60 %).

Вода, ферменты, желчеотток.

ЗАПАХ

Обычный нерезкий запах кала связан с образованием летучих веществ, которые синтезируются в результате бактериальной ферментации белковых элементов пищи (индола, скатола, фенола, крезолов и др). Усиление этого запаха происходит при избыточном употреблении белковых продуктов или при недостаточном употреблении растительной пищи.

Резкий зловонный запах кала обусловлен усилением гнилостных процессов в кишечнике. Кислый запах возникает при усиленном брожении пищи, что может быть связано с ухудшением ферментативного расщепления углеводов или их усвоения, а также с инфекционными процессами.

ЦВЕТ

Нормальный цвет кала обусловлен присутствием в нем стеркобилина, конечного продукта обмена билирубина, который выделяется в кишечник с желчью. В свою очередь, билирубин является продуктом распада гемоглобина – основного функционального вещества красных клеток крови (гемоглобина). Таким образом, присутствие стеркобилина в кале – результат, с одной стороны, функционирования печени, а с другой – постоянного процесса обновления клеточного состава крови. Цвет кала в норме изменяется в зависимости от состава пищи. Более темный кал связан с употреблением мясной пищи, молочно-растительное питание приводит к осветлению стула.

Обесцвеченый кал (ахоличный) – признак отсутствия стеркобилина в стуле, к которому может приводить то, что желчь не попадает в кишечник из-за блокады желчевыводящих путей или резкого нарушения желчевыделительной функции печени.

Очень темный кал иногда является признаком повышения концентрации стеркобилина в стуле. В некоторых случаях это наблюдается при чрезмерном распаде эритроцитов, что вызывает усиленное выведение продуктов метаболизма гемоглобина.

Красный цвет кала может быть обусловлен кровотечением из нижних отделов кишечника.

Черный цвет – признак кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В этом случае черная окраска стула – следствие окисления гемоглобина крови соляной кислотой желудочного сока.

РЕАКЦИЯ

Реакция отражает кислотно-щелочные свойства стула. Кислая или щелочная реакция в кале обусловлена активизацией деятельности тех или других типов бактерий, что происходит при нарушении ферментации пищи. В норме реакция является нейтральной или слабощелочной. Щелочные свойства усиливаются при ухудшении ферментативного расщепления белков, что ускоряет их бактериальное разложение и приводит к образованию аммиака, имеющего щелочную реакцию.

Кислая реакция вызвана активизацией бактериального разложения углеводов в кишечнике (брожения).

КРОВЬ

Кровь в кале появляется при кровотечении в желудочно-кишечном тракте или в результате запора и потуг во время дефекации.

СЛИЗЬ

Слизь является продуктом выделения клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кишечника (кишечного эпителия). Функция слизи заключается в защите клеток кишечника от повреждения. В норме в кале может присутствовать немного слизи. При воспалительных процессах, а также при дисбиозе в кишечнике усиливается продукция слизи и, соответственно, увеличивается ее количество в кале.

ДЕТРИТ

Детрит – это мелкие частицы переваренной пищи и разрушенных бактериальных клеток. Бактериальные клетки могут быть разрушены в результате воспаления.

ОСТАТКИ НЕПЕРЕВАРЕННОЙ ПИЩИ

Остатки пищи в стуле могут появляться при недостаточной продукции желудочного сока и/или пищеварительных ферментов, а также при ускорении перистальтики кишечника.

МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОСКНА ИЗМЕНЕННЫЕ

Измененные мышечные волокна – продукт переваривания мясной пищи. Увеличение содержания в кале слабоизмененных мышечных волокон происходит при ухудшении условий расщепления белка. Это может быть вызвано недостаточной продукцией желудочного сока, пищеварительных ферментов.

МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОСКНА НЕИЗМЕНЕННЫЕ

Неизмененные мышечные волокна – это элементы непереваренной мясной пищи. Их наличие в стуле является признаком нарушения расщепления белка (из-за нарушения секреторной функции желудка, поджелудочной железы или кишечника) либо ускоренного продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту.

РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА ПЕРЕВАРИМАЯ

Переваримая растительная клетчатка – клетки мякоти плодов и другой растительной пищи. Она появляется в кале при нарушениях условий пищеварения: секреторной недостаточности желудка, усилении гнилостных процессов в кишечнике, недостаточном выделении желчи, нарушении пищеварения в тонком кишечнике.

ЖИР НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Нейтральный жир – это жировые компоненты пищи, которые не подверглись расщеплению и усвоению и поэтому выводятся из кишечника в неизменном виде.

Для нормального расщепления жира необходимы ферменты поджелудочной железы и достаточное количество желчи, функция которой заключается в разделении жировой массы на мелкокапельный раствор (эмульсию) и многократном увеличении площади соприкосновения жировых частиц с молекулами специфических ферментов – липаз. Таким образом, появление нейтрального жира в кале является признаком недостаточности функции поджелудочной железы, печени или нарушения выделения желчи в просвет кишечника.

У детей небольшое количество жира в кале может являться нормой. Это связано с тем, что органы пищеварения у них еще недостаточно развиты и поэтому не всегда справляются с нагрузкой по усвоению взрослой пищи.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Жирные кислоты – продукты расщепления жиров пищеварительными ферментами – липазами. Появление жирных кислот в стуле является признаком нарушения их усвоения в кишечнике. Это может быть вызвано нарушением всасывательной функции кишечной стенки (в результате воспалительного процесса) и/или усилением перистальтики.

МЫЛА

Мыла – это видоизмененные остатки неусвоенных жиров. В норме в процессе пищеварения усваивается 90-98% жиров, оставшаяся часть может связываться с солями кальция и магния, которые содержатся в питьевой воде, и образовывать нерастворимые частицы. Повышение количества мыл в стуле является признаком нарушения расщепления жиров в результате недостатка пищеварительных ферментов и желчи.

КРАХМАЛ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ

Внутриклеточный крахмал – это крахмал, заключенный внутри оболочек растительных клеток. Он не должен определяться в кале, так как при нормальном пищеварении тонкие клеточные оболочки разрушаются пищеварительными ферментами, после чего их содержимое расщепляется и усваивается. Появление внутриклеточного крахмала в кале – признак нарушения пищеварения в желудке в результате уменьшения секреции желудочного сока, нарушения пищеварения в кишечнике в случае усиления гнилостных или бродильных процессов.

КРАХМАЛ ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ

Внеклеточный крахмал – непереваренные зерна крахмала из разрушенных растительных клеток. В норме крахмал полностью расщепляется пищеварительными ферментами и усваивается за время прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту, так что в кале не присутствует. Появление его в стуле указывает на недостаточную активность специфических ферментов, которые

ответственны за его расщепление (амилаза) или слишком быстрое продвижение пищи по кишечнику.

ЛЕЙКОЦИТЫ

Лейкоциты – это клетки крови, которые защищают организм от инфекций. Они накапливаются в тканях тела и его полостях, там, где возникает воспалительный процесс. Большое количество лейкоцитов в кале свидетельствует о воспалении в различных отделах кишечника, вызванном развитием инфекции или другими причинами.

ЭРИТРОЦИТЫ

Эритроциты – красные клетки крови. Число эритроцитов в кале может повышаться в результате кровотечения из стенки толстого кишечника или прямой кишки.

КРИСТАЛЛЫ

Кристаллы образуются из различных химических веществ, которые появляются в кале в результате нарушения пищеварения или различных заболеваний. К ним относятся:

- трипельфосфаты – образуются в кишечнике в резкощелочной среде, которая может являться результатом активности гнилостных бактерий;

- гематоидин – продукт превращения гемоглобина, признак выделения крови из стенки тонкого кишечника;

- кристаллы Шарко – Лейдена – продукт кристаллизации белка эозинофилов – клеток крови, которые принимают активное участие в различных аллергических процессах, являются признаком аллергического процесса в кишечнике, который могут вызывать кишечные гельминты.4

ЙОДОФИЛЬНАЯ ФЛОРА

Йодофильной флорой называется совокупность различных видов бактерий, которые вызывают бродильные процессы в кишечнике. При лабораторном исследовании они могут окрашиваться раствором йода. Появление йодофильной флоры в стуле является признаком бродильной диспепсии.

КЛОСТРИДИИ

Клостридии – разновидность бактерий, которые могут вызывать в кишечнике гниение. Увеличение числа клостридий в стуле указывает на усиление гниения в кишечнике белковых веществ вследствие недостаточной ферментации пищи в желудке или кишечнике.

ЭПИТЕЛИЙ

Эпителий – это клетки внутренней оболочки кишечной стенки. Появление большого числа эпителиальных клеток в стуле является признаком воспалительного процесса кишечной стенки.

ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ

Дрожжеподобные грибы – разновидность инфекции, которая развивается в кишечнике при недостаточной активности нормальных кишечных бактерий, препятствующих ее возникновению. Их активное размножение в кишечнике может быть результатом гибели нормальных кишечных бактерий из-за лечения антибиотиками или некоторыми другими лекарственными средствами. Кроме того, появление грибковой инфекции в кишечнике иногда является признаком резкого снижения иммунитета.

РН КАЛА здорового человека, питающегося смешанной пищей обусловлена жизнедеятельность микрофлоры толстой кишки и равна 6,5–7 pH.

ПОЧКИ

Почки — это органы, по форме напоминающие бобы, которые занимают важное место в мочевыводящих путях. Длина каждой почки составляет примерно 12 сантиметров, а вес — около 150 граммов. Почки расположены по обе стороны от позвоночника, непосредственно за брюшной полостью, где находятся органы пищеварения.

Одна здоровая почка вполне может выполнять все функции, которые в нормальных условиях выполняются двумя почками. Некоторые люди рождаются с одной почкой, а иногда люди решают безвозмездно предоставить одну почку для трансплантации другому человеку с почечной недостаточностью. Кроме того, одна почка может быть серьезно поражена в результате заболевания или травмы.

ФУНКЦИИ ПОЧЕК:

- поддержании в организме надлежащего баланса воды и минералов (в том числе электролитов).
- фильтрация и выведение продуктов жизнедеятельности, возникающих в процессе пищеварения, приема лекарственных препаратов и вредных веществ (токсинов):
- регулирование артериального давления;
- секреция некоторых гормонов.

ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ КАМНИ В ПОЧКАХ БЫВАЮТ УРАТНЫЕ, ФОСФАТНЫЕ И ОКСОЛАТНЫЕ.

УРАТНЫЕ КАМНИ состоят из мочевой кислоты, солей калия и натрия. Они плотные, желтого цвета и имеют гладкую поверхностью. Из-за отсутствия кальция они не видны при проведении рентгенографического исследования. Диагноз ставится на основании УЗИ и анализа мочи.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ: уратные камни чаще всего обнаруживаются у людей, которые употребляют в пищу много мяса, сыра и вина. Это приводит к избытку мочевой кислоты и образованию уратных камней.

Уратные камни можно растворить, принимая препараты, снижающие уровень концентрации мочевой кислоты. Препараты помогают растворить и вывести ураты из почек за счет уменьшения кислотности мочи.

ОКСАЛАТНЫЕ КАМНИ встречаются чаще всего. В них много кальция, они имеют большую плотность, поэтому их легко диагностировать при инструментальном обследовании. Камни темно-серого цвета, неровные. Такие камни сильно травмируют слизистую мочеточников, что сопровождается интенсивной болью и появлением крови в моче.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ: появление оксалатных камней связано с чрезмерным употреблением продуктов с витаминов С и щавелевой кислоты: бобовые, свекла, щавель, петрушка, укроп, цитрусовые, сыр, кофе, чай, свекла.

Чаще всего причиной образования таких камней также является дефицит витамина D и К, которые приводят к нарушению обмена кальция в организме.

Дефицит Mg также ведет к появлению камней в почках.

Оксалатные камни невозможно растворить.

ФОСФАТНЫЕ КАМНИ содержат кальциевые соли фосфатной кислоты. Они гладкие, легко крошатся, серовато-белого цвета. Чаще всего возникают на фоне хронической почечной инфекции. Их хорошо видно на рентгене.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ:

- чрезмерное употребление кофе, чая, шоколада при дефиците жидкости способствует образованию конкрементов;
- инфекции мочевыводящих путей;
- дефицит витамина D провоцирует осаждение кальция в почках;
- фосфатурия;
- гиподинамия;
- заболевания эндокринной системы;
- нарушение работы почек.

Важную роль играет диета при фосфатных камнях в почках. Из питания исключают продукты, ощелачивающие мочу: молочное, копчености, грибы, яйца. Для сдвига мочи в кислую среду рекомендуют употреблять каши, рыбу и мясо, брюссельскую капусту, горох.

Особенность таких конкрементов – в хорошей восприимчивости к медикаментозному лечению. Благодаря коррекции кислотности мочи **фосфатные камни подвержены легкому растворению.**

Урология отлично справляется с диагностикой камней, их выведением, дроблением и удалением.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ:

1. Заболевания ЖКТ (желудок, печень, желчный пузырь, кишечник). Нарушение нормального всасывания питательных веществ при заболеваниях желудочно-кишечного тракта вызывает дисбаланс обмена веществ и провоцирует возникновение мочекаменной болезни.

2. Дефицит витамина D, К и Mg.

3. Переизбыток красного мяса в рационе.

4. Дефицит витаминов группы В и повышение гомоцистеина, который является причиной ССЗ и камней в почках.

5. Болезни щитовидной железы и паращитовидных желез (при избытке гормонов нарушается обмен кальция, он начинает активно вымываться из костной ткани в кровь и затем фильтруется почками, где постепенно откладывается).

6. Ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет II типа.

7. Бесконтрольный прием аскорбиновой кислоты (витамина С) и лекарств.

8. Употребление жесткой воды с избытком солей кальция повышает риск формирования камней в почках.

9. Обезвоживание.

10. Гиподинамия.

11. Нарушения КЩБ в питании.

12. Заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, цистит, аденома предстательной железы). К образованию камней приводят инфекционно-воспалительные заболевания почек. Воспаление нарушает процессы фильтрации и выделения мочи, часть солей остается внутри почечных лоханок, формируется камень.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ (ОАМ)

Моча – это конечный продукт работы почек, который является одним из основных компонентов обмена веществ и отражает состояние крови и метаболизма.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ:

- исключить прием мочегонных препаратов в течение 48 часов до сбора мочи (по согласованию с врачом);
- женщинам рекомендуется сдавать мочу до менструации или через 2-3 дня после ее окончания;
- утром помыть половые органы, слить первую порцию мочи (для промывки протоков), а оставшуюся часть собрать в контейнер.

ОАМ дает возможность оценить:

- функцию почек и мочевыводящих путей;
- состояние обменных процессов;
- выявить нарушения в работе внутренних органов.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО СДАВАТЬ ОАМ:

- для комплексного обследования организма;
- для диагностики заболеваний почек и мочевыводящих путей;
- для того чтобы оценить эффективность лечения заболеваний органов мочевыделения;
- для диагностики заболеваний обмена веществ, нарушений водно-электролитного баланса;
- для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта;
- для диагностики инфекционных и воспалительных заболеваний;

- для оценки и мониторинга клинического состояния пациента в период хирургического и/или терапевтического лечения.

РЕФЕРЕНСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАМ (ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ):

Цвет: от соломенно-желтого до желтого.

Прозрачность: прозрачная.

Белок: не обнаружено или менее 0,1 г/л.

Глюкоза: не обнаружено.

Билирубин: не обнаружено.

Уробилиноген: не обнаружено или следы.

Кетоновые тела: не обнаружено.

Нитриты: не обнаружено.

Реакция на кровь (гемоглобин): не обнаружено.

Удельный вес: 1.003 - 1.030.

Реакция: 5.0 - 7.5.

Лейкоцитарная эстераза (фермент вырабатываемый лейкоцитами): не обнаружено или следы.

Исследование осадка мочи:

- бактерии: не обнаружены или небольшое количество.
- эпителий плоский

Пол	Референсные значения
Мужской	0 - 9 клет./мкл
Женский	0 - 15 клет./мкл

- лейкоциты

Пол	Референсные значения
Мужской	0 - 16,5 клет./мкл
Женский	0 - 27,5 клет./мкл

- эритроциты: 0 - 11 клет./мкл.
- цилиндры: не обнаружено.
- слизь: небольшое количество.
- кристаллы (оксалаты): отсутствуют.

РАСШИФРОВКА ОАМ

ЦВЕТ

Цвет мочи в норме колеблется от соломенного до насыщенного желтого.

Темный цвет может свидетельствовать об обезвоженности организма, присутствии билирубина или высокой концентрации уробилиногена.

Различные оттенки красного могут появляться при выделении крови с мочой. Некоторые лекарственные средства и пищевые продукты тоже придают моче различные оттенки красного и желтого.

Белесый цвет мочи может быть обусловлен примесью гноя, выпадением в осадок солей, присутствием лейкоцитов, клеток и слизи.

Сине-зеленые оттенки мочи могут быть следствием усиления процессов гниения в кишечнике, что сопровождается образованием, всасыванием в кровь и выделением специфических красящих веществ.

РЕАКЦИЯ

Кислотно-щелочная реакция (pH), как и некоторые другие показатели общего анализа мочи, зависит от пищи и некоторых метаболических процессов. Животная пища вызывает закисление мочи (pH менее 5), молочно-растительная – способствует ее защелачиванию (pH более 7). Почки тоже могут влиять на кислотность мочи.

Кроме того, к закислению мочи приводит нарушение солевого баланса крови (гипокалиемия) и некоторые заболевания (сахарный диабет, подагра, лихорадки и др.).

Чрезмерная щелочная реакция мочи может возникать при воспалительных/инфекционных заболеваниях почек и мочевыводящих путей, массивной потере солей (из-за рвоты, поноса), нарушении почечной регуляции кислотности мочи или примеси крови в ней.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

Удельный вес мочи (относительная плотность) отражает способность почек к концентрированию и разведению мочи. Он существенно зависит от объема потребляемой жидкости.

Удельный вес мочи превышает норму, например, при ухудшении фильтрации крови через почки (заболевания почек, ослабление работы сердца), больших потерях жидкости (понос, рвота) и накоплении в моче растворимых примесей (глюкозы, белка, лекарств, а также их метаболитов). Снижаться он может из-за некоторых заболеваний почек и нарушений гормональной регуляции процесса концентрации мочи.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

В норме моча должна быть прозрачной. Мутнеть она может из-за примеси эритроцитов, лейкоцитов, клеток эпителия мочевыводящих путей, жировых капель, кислотности и выпадения в осадок солей (уратов, фосфатов, оксалатов). При длительном хранении моча иногда становится мутной в результате размножения бактерий. В норме небольшая мутность обусловлена присутствием эпителия и слизи.

БЕЛОК

Наличие белка в моче выше оптимального значения может говорить о:

- нарушении фильтрационного барьера – потеря альбуминов (гломерулонефрит, нефротический синдром, амилоидоз, злокачественная гипертензия, люпус-нефрит, сахарный диабет, поликистоз почек;

- уменьшении реабсорбции – потеря глобулинов (острый интерстициальный нефрит, острый почечный некроз, синдром Фанкони);

- увеличении продукции способных к фильтрации белков (множественная миелома, миоглобинурия);

- изолированная протеинурия без нарушения функции почек (на фоне лихорадки, физических упражнений, длительного пребывания в вертикальном положении, застойной сердечной недостаточности или идиопатических причин).

БИЛИРУБИН появляется в моче при нарушении в работе печени, нарушении проходимости желчевыводящих путей, дискинезии ЖПВ.

УРОБИЛИНОГЕН окрашивает мочу в желтый цвет.

Причины повышения:

- гемолитические анемии,
- энтериты,
- нарушение функции печени.

Причины понижения:

- снижение печеночной функции (уменьшение продукции желчи),
- механическая желтуха,
- кишечный дисбиоз.

НИТРИТЫ

Причины повышения: присутствие бактерий в моче.

ГЛЮКОЗА

Причины повышения:

- сахарный диабет, гестационный диабет;
- другие эндокринные нарушения (тиреотоксикоз, синдром Кушинга, акромегалия);
- нарушение канальцевой реабсорбции в почках (синдром Фанкони).

КЕТОНОВЫЕ ТЕЛА в норме отсутствуют в моче.

Повышаются при сахарном диабете и указывают на ухудшение состояния больного. Могут появляться в моче при голодании, резком ограничении употребления углеводов, продолжительных подъемах температуры (лихорадке).

РЕАКЦИЯ НА КРОВЬ (гемоглобин).

В норме моча не содержит кровь или продукты ее распада (гемоглобин). Форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты и др.) могут попадать в нее из сосудистого русла через почечный фильтр (например, при заболеваниях крови или токсических состояниях, сопровождающихся гемолизом) и при фильтрации эритроцитов из крови (при заболевании почек или при кровотечениях из органов мочевыделения).

ПЛОСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ в норме встречается в виде единичных клеток. Увеличение их числа указывает на воспалительный процесс мочевыводящих путей.

ЭРИТРОЦИТЫ в норме присутствуют в моче в незначительном количестве.

Причины гематурии (повышения эритроцитов в моче):

- подострый инфекционный эндокардит;
- застойная сердечная недостаточность;
- доброкачественная семейная гематурия, доброкачественная рецидивирующая гематурия;
- туберкулез почки;
- травма, повреждение уретры мочевым катетером;
- тромбоз вен почки;
- васкулиты;
- инфаркт почки;
- поликистоз почек;

- инфекция (цистит, уретрит, простатит);
- новообразования (рак почек, рак простаты, рак мочевого пузыря);
- мочекаменная болезнь, или кристаллурия;
- системная красная волчанка, люпус-нефрит;
- гломерулонефрит.

ЛЕЙКОЦИТЫ в моче здорового человека встречаются в незначительном количестве.

Причины лейкоцитурии (повышения лейкоцитов в моче):

- лихорадка;
- туберкулез почки;
- гломерулонефрит;
- интерстициальный нефрит, пиелонефрит;
- инфекция мочевыделительного тракта.

ЦИЛИНДРЫ (указывают на нарушения функции клубочка и канальцев). Высокочувствительный метод, применяемый при общем анализе мочи, может выявить минимальное количество цилиндров в моче здорового человека.

Причины появления появления цилиндров в моче:

- инфаркт почки;
- гломерулонефрит;
- нефротический синдром и протеинурия;
- тубуло-интерстициальный нефрит, пиелонефрит;
- хроническая почечная недостаточность;
- застойная сердечная недостаточность;
- диабетическая нефропатия;
- злокачественная гипертензия;
- лихорадка с обезвоживанием, перегрев;
- интенсивные физические нагрузки, эмоциональный стресс;
- отравление тяжелыми металлами;
- амилоидоз почек;
- туберкулез почки;
- отторжение трансплантата почки;
- липоидный нефроз;
- парапротеинурия при миеломной болезни.

СЛИЗЬ выделяется клетками, выстилающими внутреннюю поверхность мочевыводящих путей, и выполняет защитную функцию, предотвращая химическое или механическое повреждение эпителия. В норме ее концентрация в моче незначительная, однако при воспалительных процессах она повышается.

КРИСТАЛЛЫ появляются в зависимости от коллоидного состава мочи, pH и других свойств, могут указывать на нарушения минерального обмена, наличие камней или повышенный риск развития мочекаменной болезни, нефролитиаза.

БАКТЕРИИ указывают на бактериальную инфекцию мочевыделительного тракта.

ЧТО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ ОАМ?

- несоблюдение правил сдачи материала (например, невыполнение гигиенических процедур, сдача анализа в период менструации);
- парентеральное введение солевых растворов, растворов глюкозы, контрастных веществ незадолго до исследования;
- травма уретры мочевым катетером.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Из каких отделов состоит толстый кишечник?
2. Расскажите о функциях толстого кишечника.
3. Что такое копрограмма?
4. Какие признаки в копрограмме указывают на гипоацидность?
5. Какие признаки в копрограмме указывают на проблемы с желчным пузырем?
6. Какие признаки в копрограмме указывают на проблемы с поджелудочной железой?
7. Какие признаки в копрограмме указывают на нарушение в микрофлоре кишечника?
8. А на воспалительном процессе в кишечнике?
9. Какие функции у почек?
10. Можно ли жить полноценно с одной здоровой почкой?
11. Какие камни образовываются в почках?
12. В чем причина фосфатных, уратных и оксалатных камней?
13. Назовите в совокупности причины образования камней в почках?
14. В каких случаях сдается общий анализ мочи?
15. Что может повлиять на результат ОАМ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЕ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Изучите копрограмму и общий анализ мочи. Что вы можете сказать о состоянии здоровья и ЖКТ данных людей (это разные люди). Какие рекомендации можно дать этим людям?

КОПРОГРАММА ЖЕНЩИНЫ, 45 ЛЕТ

Макроскопическое исследование		
Показатель	*Результат*	*Норма*
Консистенция	плотная	
Запах	каловый обычный	каловый обычный
Цвет	коричневый	
Остатки непереваренной пищи	**присутствуют**	не обнаружено
Форма	оформленный	
Химическое исследование		
Показатель	*Результат*	*Норма*
Реакция	6,5	6,5 - 7,5
Стеркобилин	положительно	положительно
Билирубин	**присутствует**	отсутствует
Микроскопическое исследование		
Показатель	*Результат*	*Норма*
Мышечные волокна с исчерченностью	**присутствуют**	не обнаружено
Мышечные волокна без исчерченности	**присутствуют**	не обнаружено
Жир нейтральный	не обнаружено	не обнаружено
Жирные кислоты	**присутствуют**	отсутствуют
Мыла	**умеренно**	скудно, не обнаружено
Растительная клетчатка перевариваемая	не обнаружено	не обнаружено
Растительная клетчатка неперевариваемая	умеренно	умеренно, не обнаружено
Крахмал внеклеточный	**присутствует**	не обнаружено
Крахмал внутриклеточный	**умеренно**	незначительно, не обнаружено
Йодофильная флора	не обнаружено	не обнаружено
Кристаллы	отсутствуют	отсутствуют
Слизь	не обнаружено	не обнаружено
Эпителий	отсутствует	отсутствует
Дрожжеподобные грибы	отсутствуют	отсутствуют
Лейкоциты	отсутствуют	отсутствуют
Эритроциты	отсутствуют	отсутствуют

ОАМ, ЖЕНЩИНА, 31 ГОД

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Общий анализ мочи		
Метод и оборудование: "Сухая химия". iRICELL3000, Beckman Coulter, США		
Цвет	темная	от соломенно-желтого до желтого
Прозрачность	прозрачная	прозрачная
Удельный вес	1.013	1.003 - 1.030
Реакция	6.0	5.0 - 7.5
Белок	не обнаружено	не обнаружено или менее 0,1 г/л
Глюкоза	обнаружено	не обнаружено
Билирубин	обнаружено	не обнаружено
Уробилиноген	следы	не обнаружено или следы
Кетоновые тела	не обнаружено	не обнаружено
Нитриты	не обнаружено	не обнаружено
Реакция на кровь	не обнаружено	не обнаружено
Лейкоциты	обнаружено в небольшом количестве	не обнаружено или следы
Микроскопия мочи		
Метод и оборудование: Микроскопия. iRICELL3000, Beckman Coulter, США		
Эпителий: плоский	4.0 клет/мкл	0.0 - 15.0
Лейкоциты	↑ 45.0 клет/мкл	0.0 - 27.5
Эритроциты	4 клет/мкл	0 - 11
Цилиндры	не обнаружено	не обнаружено
Кристаллы	обнаружено (оксалаты)	не обнаружено
Бактерии	не обнаружено	не обнаружено или небольшое количество
Слизь	не обнаружено	небольшое количество